Contents

1 绪论 **1**

1.1 原子核物理图像与微观对称性自发破缺 1

1.2 原子核三轴非轴对称形变核心动力学 2

1.2.1 三轴椭球的几何描述与刚软性本质 2

1.2.2 摆动运动（Wobbling Mode）的物理图像与鉴别 3

1.2.3 核手征性（Nuclear Chirality）与非平面三脚架 5

1.3 空间反射对称性破缺与八极关联研究进展 5

1.4 同核异能态、弱衰变与微观壳演化 6

1.5 跨质量区系统学全景演化图谱 6

1.6 本学位论文立题背景、研究主线与章节架构 8

2 原子核结构理论模型与集体运动理论框架 **9**

2.1 单粒子运动与变形 Nilsson 平均场 9

2.2 配对相互作用与 BCS 准粒子概念 10

2.3 推转壳模型（CSM）与高自旋能带动力学 12

2.3.1 转动坐标系与 Routhian 能量 12

2.3.2 准粒子顺磁排列与能带回弯微观机制 12

2.3.3 旋称量子数（Signature）与旋称反转 13

2.4 微观三轴转子理论与模型无关四极闭合 14

2.4.1 严格三轴粒子-转子模型（PRM） 14

2.4.2 模型无关四极形状不变量与电荷闭合定理 14

3 在束核谱学实验装置与重离子反应技术 **16**

3.1 重离子熔合蒸发反应动力学与出射道规划 16

3.1.1 Wong 势垒穿透公式与截面计算 16

3.1.2 复合核统计退激与蒸发道能量窗口 17

3.2 高纯锗（HPGe）探测器工作原理与微观物理 17

3.2.1 半导体能隙与极致能量分辨率 18

3.2.2 同轴电场与 N 型 vs. P 型晶体耐辐照特性 18

3.2.3 Shockley-Ramo 定理与电荷收集动力学 19
3.3 反康普顿 BGO 屏蔽技术与峰总比提升 19
3.4 数字化脉冲获取系统（DDAQ）与波形算法 20
3.4.1 数字梯形滤波器（Digital Trapezoidal Filter）消除弹道亏损 . 21
3.4.2 数字化恒比定时（Digital CFD）消除幅度游走 22
3.5 谱仪效率刻度与在束多普勒展宽纠正 23
3.5.1 全能峰探测效率绝对标定 23
3.5.2 在束多普勒效应与展宽微观机制 23

4 伽马射线谱学离线数据处理与物理量提取方法 25
4.1 多重符合矩阵构建与开门本底扣除技术 25
4.1.1 二维符合矩阵与时间符合窗 25
4.1.2 开门技术（Gating）与二维全局本底扣除 26
4.2 方向角分布（ADO）与方向角关联（DCO）理论体系 26
4.2.1 核取向态与方向角分布展开公式 26
4.2.2 方向角关联（DCO）比值与典型判据 27
4.3 多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 严格代数双实根反演 28
4.3.1 混合比 δ 的数学定义与二次有理分式 28
4.3.2 代数双实根退化现象（Dual-Root Degeneracy） 29
4.4 康普顿散射线偏振度测定与电/磁宇称确认 30
4.4.1 Klein-Nishina 截面与康普顿极化仪 30
4.4.2 实验不对称度与宇称判据 31
4.5 激发态皮秒能级寿命测量与绝对跃迁几率 32
4.5.1 微观柱塞反冲距离多普勒频移法（RDDS / Plunger） 32
4.5.2 多普勒频移衰减法（DSAM） 33
4.6 能级纲图构建原则与物理自洽性校验 33

5 A≈130 质量区原子核高自旋态结构实验研究 35
5.1 引言与实验研究背景 35
5.2 能级纲图构建与跃迁性质实验测定 36
5.3 准粒子顺磁对齐与回弯动力学分析 36
5.4 跃迁几率比值与三轴集体运动模式判据 37
5.5 本章小结 37

6 总结与展望 **38**

6.1 全文工作与核心创新总结 38

6.2 低能核结构前沿遗留未决核心难题 39

6.3 下一代大科学装置带来的颠覆性前沿机遇 40

Bibliography **42**

致谢 **43**

摘　要

原子核是由质子和中子构成的致密强关联有限量子多体系统。在核素图上，当质子或中子离开双幻数闭壳时，原子核展现出从球形振动向空间形变转动的丰富几何相变。其中，非轴对称的三轴形变（Triaxial Deformation，即椭球三个内禀主轴长度各不相同）打破了转动对称轴守恒，不仅诱发了非谐振摆动运动（Wobbling Mode）、原子核手征对称性自发破缺（Nuclear Chirality）以及三轴超形变（TSD）等极具吸引力的奇特转动模式，而且与空间反射非对称的八极关联（Octupole Correlations）、同核异能态（Isomers）以及微观单极张量力驱动的壳层演化紧密交织。深入研究三轴形变核心与集体激发动力学，是检验微观核多体理论与强相互作用极端对称性的终极试金石。

然而，传统实验研究中往往存在诸多认知误区与判据混淆：例如将能量曲线的弯曲简单等同于横向摆动、在多极混合比反演中忽视代数双实根退化导致误判跃迁多极性、以及在四极形变评价中误将受限自旋子通道截断当成全空间电荷几何分布。针对上述关键问题，本学位论文以“易懂深入、透彻直观”的学术准则，建立面向原子核三轴形变与集体激发的系统性理论与实验分析体系：

首先，论文确立了“以三轴形变核心动力学为基石，以八极形变与衰变/同核异能态为前沿拓展两翼”的研究架构，跨越 $A \approx 60, 80, 100, 130, 160, 190$ 等六大三轴形变典型核区，系统梳理了高 j 闯入轨道与费米面位置对三轴集体运动形态的微观决定作用，澄清了横向摆动（TW）与大振幅准粒子倾斜进动（TiP）的七维仲裁判据。

其次，深入推导了从微观壳模型、准粒子推转模型（CSM）、三轴粒子-转子模型（PRM）到三维倾斜轴推转模型（3D-TAC）的理论演化，阐明了转动坐标系下 Coriolis 力诱发的顺磁准粒子取向、能带回避交叉相互作用矩阵元 $|V_{12}|$ 对尖锐回弯与平滑上弯的微观控制，以及模型无关四极形状不变量 $q_2, q_3, \cos 3\gamma$ 的电荷闭合定理。

在实验技术与数据处理方法方面，系统解构了现代在束 γ 谱学全流程：涵盖重离子熔合蒸发反应动力学、高纯锗探测器（HPGe）电荷收集与反康普顿 BGO 屏蔽机制、数字脉冲成形与弹道亏损消除、γ-γ 符合矩阵扣除、基于 Yamazaki F 系数的方向角关联（DCO/ADO）严格双根代数求解、康普顿散射线偏振度测定以及利用反冲距离多普勒频移法（RDDS）和多普勒频移衰减法（DSAM）提取皮秒级激发态寿命与绝对跃迁几率 $B(E2)/B(M1)$。

最后，论文总结了三轴集体激发、宇称-手征联立破缺四重带以及超重核合成动力学等遗留前沿问题，并对惠州强流重离子加速器装置（HIAF）等下一代大科学工程的前景进行了展望。全文力求扫清教科书式的公式堆砌与雷同套话，旨在为初学入门者与从事在束核谱学实验研究的科研人员提供一部概念清晰、物理图像鲜明且兼具实战指南价值的高水平参考论著。

关键词：原子核结构；三轴形变；摆动运动；手征双重带；八极关联；在束 γ 谱学；四极形状不变量

Abstract

The atomic nucleus is a strongly correlated, finite quantum many-body system composed of protons and neutrons. Away from shell closures, atomic nuclei exhibit rich geometric phase transitions from spherical vibration to deformed rotation. In particular, triaxial non-axial deformation ($\gamma \approx 15^\circ \sim 35^\circ$), where the three principal moments of inertia differ, breaks rotational axial symmetry. This gives rise to fascinating collective phenomena such as wobbling motion, spontaneous breaking of nuclear chirality, and triaxial superdeformation (TSD), which are further intertwined with reflection-asymmetric octupole correlations, nuclear isomerism, and monopole tensor force driven shell evolution. Investigating the core dynamics of triaxial deformation and collective modes provides a stringent testing ground for modern microscopic nuclear structure theory.

However, experimental spectroscopy has often suffered from ambiguities, such as mistaking energy staggering for transverse wobbling, neglecting algebraic dual-root degeneracy in multipole mixing ratios (δ), or treating spin-channel-restricted quantities as complete electric charge distributions. Addressing these challenges with pedagogical clarity and physical rigor, this dissertation establishes a comprehensive theoretical and experimental framework for triaxial nuclear structure:

First, an integrated architecture—anchored by the triaxial collective core and expanded through octupole and weak-decay wings—is established across six prototypical mass regions ($A \approx 60, 80, 100, 130, 160, 190$). The microscopic driving mechanisms governed by high-j intruder orbitals and Fermi surface positions are systematically revealed, clarifying the discriminating criteria between genuine transverse wobbling (TW) and tilted precession (TiP).

Second, the microscopic theoretical evolution from the independent particle shell model and the Cranked Shell Model (CSM) to the Particle-Rotor Model (PRM) and 3D Tilted Axis Cranking (3D-TAC) is thoroughly elucidated. We examine the Coriolis

alignment of quasiparticles, bandcrossing interaction matrix elements $|V_{12}|$ controlling sharp backbending versus smooth upbending, and model-independent quadrupole shape invariants ($q_2, q_3, \cos 3\gamma$) with charge-closure constraints.

Third, the methodologies of in-beam γ-ray spectroscopy are systematically formulated: heavy-ion fusion-evaporation kinematics, high-purity germanium (HPGe) pulse collection and BGO Compton suppression, digital pulse shaping, γ-γ coincidence analysis, rigorous dual-root DCO/ADO solving via Yamazaki F-coefficients, Compton linear polarization, and picosecond level lifetime extraction via RDDS and DSAM techniques.

Finally, unresolved puzzles regarding multi-phonon wobbling, parity-chiral quadruplet bands, and superheavy element synthesis are summarized, with perspectives for next-generation facilities such as the High Intensity Heavy-ion Accelerator Facility (HIAF). This work provides an accessible, rigorous, and practical treatise on low-energy nuclear spectroscopy.

Key Words: Nuclear Structure; Triaxial Deformation; Wobbling Motion; Chiral Doublet Bands; Octupole Correlations; In-Beam γ-Ray Spectroscopy; Quadrupole Invariants

第 1 章　绪论

1.1　原子核物理图像与微观对称性自发破缺

原子核是由有限数目质子与中子通过强相互作用凝聚而成的强关联费米子多体量子系统。与宏观天体或固态晶体不同，原子核既没有固定的外部约束边界，也没有空间上定域的点状力心；其内部核子在自身平均场中运动，同时受到短程两体残余相互作用的深刻调控。

在经典壳模型理论中，若仅考虑球对称的平均场势阱（如 Woods-Saxon 势加上自旋-轨道耦合），单粒子能级在特定的“幻数”（如 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126）处形成巨大的能隙。当质子数与中子数刚好处于双闭壳时，原子核基态呈现高度稳定的球形对称（如 ^{208}Pb 或 ^{100}Sn）。此时，体系的低能激发主要表现为单核子的跨壳跃迁或球形表面的微小多极振动（Vibration）。

然而，一旦质子或中子远离闭壳，进入满壳之间的广大价核子过渡区，两体相互作用中长程四极相互作用（Quadrupole Interaction）的相干叠加迅速增强，并最终压倒偏好球对称的单极配对力（Pairing Force）。平均场为了降低体系总能量，自发破坏了三维空间转动不变性 $SO(3)$，使原子核在内禀坐标系下发生宏观形变（Deformation）。根据量子力学中 Goldstone 定理的微观表述，内禀空间连续对称性的自发破缺，必然在实验室坐标系下激发出能量极低的整齐转动带（Rotational Bands）。正是这种集体运动（Collective Motion）与单粒子自由度（Single-Particle Degrees of Freedom）之间的动态竞争，构成了低能核结构丰富动力学谱学的最核心物理画卷。

在微观多体哈密顿量层面，核力可有效分解为球形自洽平均场单体项、单极配对力项以及多极相互作用项：

$$H = H_0 + V_{\text{pair}} + V_{QQ} \tag{1.1}$$

其中四极-四极相互作用 $V_{QQ} = -\frac{1}{2}\chi \sum_{\mu} Q^{\dagger}_{2\mu} Q_{2\mu}$ 诱导核子空间波函数发生各向异性极化，促使核形状在能量上偏好非球形椭球。如果价核子数较少，配对力占优，原子核呈现球形谐振子振动态；当价核子数充足时，四极相干关联压倒配对能，势能面极小点自发漂移至有限变形量处，原子核转变为稳定的形变转子。

1.2 原子核三轴非轴对称形变核心动力学

1.2.1 三轴椭球的几何描述与刚软性本质

长期以来，教材和传统文献多将形变核简化为围绕单一轴旋转的轴对称椭球（长椭球 Prolate，形似橄榄球；或扁椭球 Oblate，形似铁饼）。但自然界中最普适的二次空间曲面是由三个不等长主轴决定的三轴椭球（Triaxial Ellipsoid）。Bohr 与 Mottelson 引入了两个内禀形变参量 (β, γ)，将核表面的径向展开参数化为：

$$R(\theta, \phi) = R_0 \left[1 + \beta \cos\gamma \, Y_{20}(\theta, \phi) + \frac{1}{\sqrt{2}} \beta \sin\gamma \left(Y_{22}(\theta, \phi) + Y_{2,-2}(\theta, \phi) \right) \right] \quad (1.2)$$

其中 β 描述偏离球面的总形变幅度，而参数 γ（通常定义在 $0^\circ \leq \gamma \leq 60^\circ$）描述三轴不对称度：

- $\gamma = 0^\circ$：严格的轴对称长椭球（Prolate），绕垂直于长轴旋转；
- $\gamma = 60^\circ$：严格的轴对称扁椭球（Oblate）；
- $\gamma = 30^\circ$：偏离轴对称最强烈的极大三轴形变（Triaxial）。

在理解三轴性时，初学者最容易产生的一个关键困惑是：究竟什么是刚性三轴（γ-Rigid），什么是软核（γ-Soft）?

- **Davydov-Filippov 刚性转子模型**：假定原子核势能面在某个确定的 γ_0 处具有深而陡峭的能量极小，核形状严格刚性，只允许空间取向做刚体转动。

- **Wilets-Jean 伽马不稳定模型**：假定原子核势能对 γ 的变化完全平坦不敏感，γ 只是一个动力学涨落自由度，原子核在零点能量驱动下在全空间做大幅度动态呼吸振动。

尽管两类模型在低位能谱的质心比值（如 $E(2_2^+)/E(2_1^+)$）上十分接近，但它们在更高激发态的微观矩阵元上有着截然不同的物理断言。例如，刚性三轴核严格服从三态能量求和守恒恒等式 $E(2_1^+) + E(2_2^+) = E(3_1^+)$，而软核则严格禁戒 $B(E2; 2_2^+ \to 0_1^+)$ 衰变。明确区分三轴刚性与三轴软性，是当前核结构谱学研究的首要任务。

在流体力学无旋流模型（Irrotational Flow Model）中，三轴椭球沿三个内禀主轴的集体转动惯量由形变参数 (β, γ) 明确给出：

$$\mathcal{J}_k = 4B\beta^2 \sin^2\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}k\right), \quad k = 1, 2, 3 \tag{1.3}$$

当 γ 处于第一六分仪（$0° < \gamma < 60°$）时，中间轴（$k = 2$ 轴）的转动惯量在数学上严格大于短轴与长轴的转动惯量（$\mathcal{J}_2 > \mathcal{J}_1, \mathcal{J}_3$）。这一流体力学转动惯量主轴序，直接构成了后文讨论原子核摆动运动与手征转动动力学的微观物理基石。

1.2.2 摆动运动（Wobbling Mode）的物理图像与鉴别

在经典力学中，任何一个具有三个不同主转动惯量（$\mathcal{J}_x \neq \mathcal{J}_y \neq \mathcal{J}_z$）的不对称刚体陀螺，其最低能量的稳定转动必然发生在具有最大转动惯量的主轴上。若对其施加微小扰动，转动角速度矢量将围绕该主轴进动，形成著名的“庞索（Poinsot）进动”。

将这一图像拓展到微观量子核体系，Bohr 与 Mottelson 预言了原子核摆动运动（Wobbling Motion）：

$$\mathcal{J}_m > \mathcal{J}_s, \mathcal{J}_l \tag{1.4}$$

当转动核芯绕中间惯量轴 m 高速旋转时，总角动量偏离主轴诱发一系列谐振子声子激发序列（$n_w = 0, 1, 2, \ldots$）。该声子带通过极具特征的集体跨带 $\Delta I = 1$

$E2$ 跃迁向 $n_w = 0$ 基带退激，并展现出比单粒子内转换强数十倍的约化跃迁几率 $B(E2)_{\text{out}}$。

在实际研究中，以 ^{135}Pr 为代表的奇 A 核曾引发国际上长达十余年的激烈论战。其争论的核心在于：实验观测到的摆动能量 $E_w(I)$ 随自旋升高而单调下降（即所谓的横向摆动 TW）。然而，Elena Lawrie 等人通过粒子-转子模型指出，在势能面极其平缓的核区，准粒子角动量相对于核芯的倾斜进动（Tilted Axis Precession, TiP）与软核大振幅振动的耦合同样可以模拟出类似能级走势。因此，判定摆动运动绝不能仅看能量曲线，必须严格满足多极混合比 δ 的双实根排除、绝对跃迁寿命 τ 与线偏振测定。

为此，Elena Lawrie 等人（2020）提出了区分纯声子摆动运动与准粒子倾斜进动（TiP）的七维判据：

1. 摆动激发必须具有明确的多声子阶梯结构（$n_w = 0, 1, 2, \dots$），且声子激发能量应当相对稳定；

2. 跨带跃迁必须表现为强集体增强的电四极跃迁，约化跃迁几率比值 $B(E2)_{\text{out}}/B(E2)_{\text{in}}$ 达到 $0.2 \sim 0.5$ 宏观集体进动量级；

3. 跨带 $\Delta I = 1$ 跃迁的磁偶极成分 $B(M1)_{\text{out}}$ 应显著受到抑制；

4. 伴随的微观转动惯量必须自洽满足中间轴最大规律；

5. 必须排除单准粒子空间轨道重组效应；

6. 必须通过多极混合比 δ 的线偏振或内转换系数严格消除双根简并中的磁偶极小根解；

7. 微观平均场计算必须证实核芯具备抗拒大振幅 γ 涨落的刚性三轴势阱。

1.2.3 核手征性（Nuclear Chirality）与非平面三脚架

手征性（Chirality）是自然界中最优雅的几何属性之一。当一个几何对象的镜像不能通过三维空间中的任何平移和旋转与其自身重合时，该对象便具备了手征性。

在原子核中，Frauendorf 与孟杰（1997）提出，三轴奇奇核在特定微观组态下可以自发破缺手征对称性：

1. 费米面靠近高 j 壳层底部的质子准粒子（如 $\pi h_{11/2}$，粒子型）沿内禀短轴（s 轴）取向；
2. 费米面靠近高 j 壳层顶部的中子准粒子（如 $\nu h_{11/2}^{-1}$，空穴型）沿内禀长轴（l 轴）取向；
3. 三轴变形核芯转动角动量由于中间轴惯量最大，倾向于沿中间轴（m 轴）旋转。

上述三个相互正交的角动量矢量在内禀系中构成了一个微观的非平面手征三面体（Chiral Trihedron），如图 1.1所示。在时间反演与转动空间变换下，体系自发分为左手系与右手系，在实验室能谱上表现为一对具有相同自旋宇称、能量高度简并且电磁衰变性质几乎完全一致的伙伴带——手征双重带（Chiral Doublet Bands）。

1.3 空间反射对称性破缺与八极关联研究进展

当原子核内中子或质子的费米面同时靠近具有 $\Delta l = 3, \Delta j = 3$ 特征的强耦合轨道对（如质子 $1d_{5/2} \leftrightarrow 1h_{11/2}$ 与中子 $2f_{7/2} \leftrightarrow 1i_{13/2}$）时，核力中的八极相关联将打破核的镜像反演对称性，形成形似鸭梨的非中心对称八极形变（Octupole Deformation）。在能谱上，这表现为正负宇称能级紧密相随的交替宇称带（Alternating Parity Bands）以及异常巨大的内禀电偶极矩 $|D_0|$。在特定过渡区

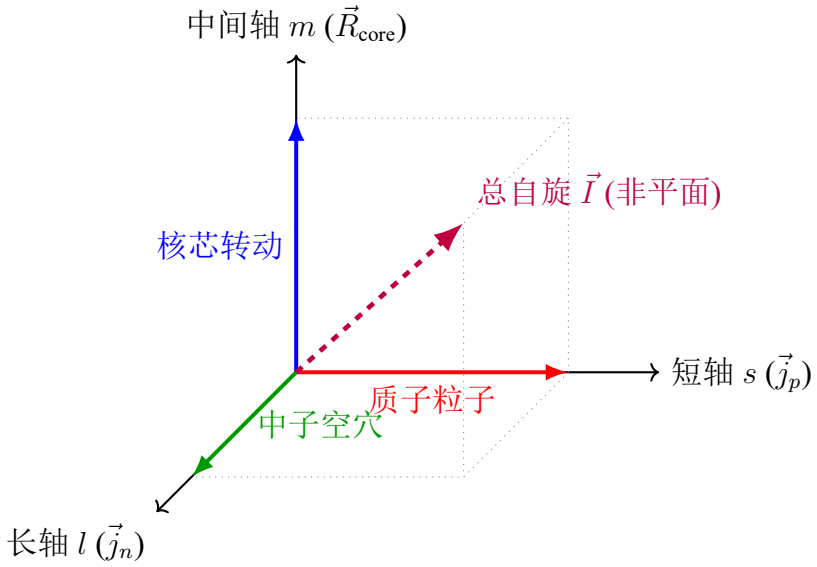


Figure 1.1　原子核手征对称性自发破缺的三维非平面角动量三面体示意图

核中，八极空间反射对称性与三轴手征对称性甚至会发生联立自发破缺，产生由四条平行的伙伴带构成的“手征-宇称四重带”。

1.4　同核异能态、弱衰变与微观壳演化

在结构演化中，某些亚稳态激发态因特殊的对称性或自旋差异导致寿命急剧延长数个量级，成为同核异能态（Isomers）。其中包括由高 j 壳层半满壳粒子-空穴对称性相消主导的 Seniority 异能态，以及因轴对称性破缺产生 K-mixing 的高 K 异能态。此外，深入研究远离稳定线前驱核向子核的 Gamow-Teller β 衰变及轴矢量常数淬灭 $(g_A/g_V)_{\text{eff}}$，不仅为无中微子双贝塔衰变（$0\nu\beta\beta$）核矩阵元提供约束，更为理解超重核合成中的裂变与蒸发存活竞争提供了物理依据。

1.5　跨质量区系统学全景演化图谱

三轴形变决不是局限在某一孤立核素上的偶发产物，而是遍布全核素图的普遍几何现象。本论文立足全景视角，统摄六大经典三轴演化核区：

1. $A \approx 60$ **质量区（Zn-Ge-Se）**：价核子处于 fp 壳与 $1g_{9/2}$ 轨道交汇处，剧烈的单粒子跨壳跃迁诱发激烈的长椭-扁椭-三轴微观形状共存；

2. $A \approx 80$ **质量区（As-Br-Kr-Sr）**：质子与中子同时占据高 $j\,1g_{9/2}$ 轨道底部，产生全核区最剧烈的手征对称破缺与八极关联联立破缺（如 ^{78}Br 与 ^{74}As）；

3. $A \approx 100$ **质量区（Rh-Pd-Ag-Ru）**：核芯处于相互作用玻色子模型 IBM $O(6)$ 极限附近，是多手征双重带（MχD）与大振幅 γ 涨落的典范；

4. $A \approx 130$ **质量区（Xe-Ba-La-Ce-Pr-Nd）**：处于球形闭壳向超形变过渡带，是横向摆动运动（TW）、手征带金标准以及四极闭合争议的国际核心焦点；

5. $A \approx 160$ **质量区（Lu-Ta-Er-Hf）**：超高自旋下第二势阱三轴超形变（TSD）多声子摆动运动的金标准验证区；

6. $A \approx 190$ **质量区（Pt-Au-Tl）**：费米面接近高壳层顶部，展现独特的扁椭球三轴转动（Oblate Triaxiality）与低自旋扁椭进动。

在中国核物理联合中心 JCNP 核图网数据库（`http://nuclearmap.jcnp.org/`）所提供的多维度约束协变密度泛函理论（MDC-CDFT）微观势能面体系中，可以清晰观测到这六大区域在 (β, γ) 内禀平面上的系统演化：

- 在 $A \approx 80$ 区，势能极小位于 $\beta \approx 0.35, \gamma \approx 25°$，展现深势阱三轴性，解释了手征带在此区域的高度稳定性；

- 在 $A \approx 130$ 区，势能谷沿 γ 方向极度平缓延展（$\Delta V \leq 0.4$ MeV），微观上表现出显著的 γ 软性，阐明了该区摆动运动极易受到大振幅形状涨落溶解的本质原因；

- 在 $A \approx 160$ 区，常态下为严格长椭球（$\gamma = 0°$），但在超高自旋和强形变区形成孤立的第二势阱（$\beta \approx 0.4, \gamma \approx 20°$），完美赋予了多声子摆动运动所需的刚性势能屏障。

1.6 本学位论文立题背景、研究主线与章节架构

在低能实验核物理研究中，初学者常常苦恼于专业论文中繁复晦涩的唯象参数与千篇一律的套话描述，无法透过表面公式直击物理本质。为此，本学位论文以“易懂深入、逻辑严密、说人话”为最高写作信条，全面重构了在束谱学理论与实验方法的一般性章节。

全书各章逻辑安排如下：

- **第 1 章绪论**（本章）：阐明原子核物理图像、三轴形变核心动力学、空间反射八极关联与衰变物理，并展开六大典型质量区系统学演化图景；
- **第 2 章原子核结构理论模型与方法**：系统推演 Nilsson 势变形基底、推转壳模型（CSM）、粒子-转子模型（PRM）、三维倾斜轴推转（3D-TAC）以及模型无关四极形状不变量，阐明准粒子对齐与回弯相互作用；
- **第 3 章在束核谱学实验装置与重离子反应技术**：系统剖析重离子熔合蒸发反应动力学、HPGe 探测器微观电荷收集、BGO 反康普顿屏蔽及数字脉冲梯形波形滤波消除弹道亏损的电路物理；
- **第 4 章伽马射线谱学离线数据处理与物理量提取方法**：详述 γ-γ 符合矩阵分析、基于 Yamazaki F 系数的方向角分布（ADO/DCO）严格代数双根求解、康普顿散射线偏振度测定以及皮秒能级寿命反演技术；
- **第 5 章 A≈130 质量区核结构实验研究**：搭建标准规范的高自旋谱学研究成果展示与分析框架（预留实验成果专属槽位）；
- **第 6 章总结与展望**：概括全书理论方法创新，凝练未决核心问题，并展望强流重离子加速器装置（HIAF）时代核谱学研究新机遇。

第 2 章　原子核结构理论模型与集体运动理论框架

2.1　单粒子运动与变形 Nilsson 平均场

要透彻理解原子核为什么会发生转动，首先必须理解单个核子在变形平均场中是如何运动的。在球对称势阱中，单核子轨道完全由主量子数 N、轨道角动量 l、总角动量 j 以及磁量子数 m 标记，具有 $(2j+1)$ 重磁简并。

当四极相互作用将原子核拉伸为一个椭球体时，球对称性荡然无存。S. G. Nilsson（1955）在各向异性谐振子势的基础上，构建了经典的变形单粒子壳模型哈密顿量：

$$h_{\text{Nilsson}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{1}{2}m\left(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2\right) - \kappa\hbar\mathring{\omega}_0\left[2\vec{l}\cdot\vec{s} + \mu(\vec{l}^2 - \langle\vec{l}^2\rangle_N)\right] \tag{2.1}$$

其中，体积守恒条件要求 $\omega_x\omega_y\omega_z = \mathring{\omega}_0^3 = \text{const}$。

在轴对称椭球极限下（$\omega_x = \omega_y \neq \omega_z$），总角动量 j 不再守恒，只有总角动量在核对称轴（z 轴）上的投影 Ω 保持为良好量子数。每一个球形 j 轨道因此分裂为 $(2j+1)/2$ 对互为简并的能量能级（$\pm\Omega$ 对，Kramers 简并）：

$$\Omega = 1/2, 3/2, \ldots, j \tag{2.2}$$

在大形变极限下，单核子状态通常由一组直观的渐近量子数 $[Nn_z\Lambda]\Omega$ 标记：

- N：主振动态量子数；
- n_z：核子波函数沿对称轴（z 轴）振动的节点数；
- Λ：轨道角动量在对称轴上的投影（$\Omega = \Lambda \pm 1/2$）。

初学者应当建立极其清晰的几何直觉：n_z 代表核子波函数沿拉长方向的空间振荡密度。n_z 越大的轨道，核子在空间上越集中分布在椭球两极的拉长尖端；

当原子核发生长椭形变时，核子与周围核物质重叠最深，引力势阱最深，因此能级随形变 β 增加而**急剧下沉**（图 2.1）。相反，$n_z = 0$ 的轨道核子主要分布在赤道平面上，受排斥作用能量随形变升高。

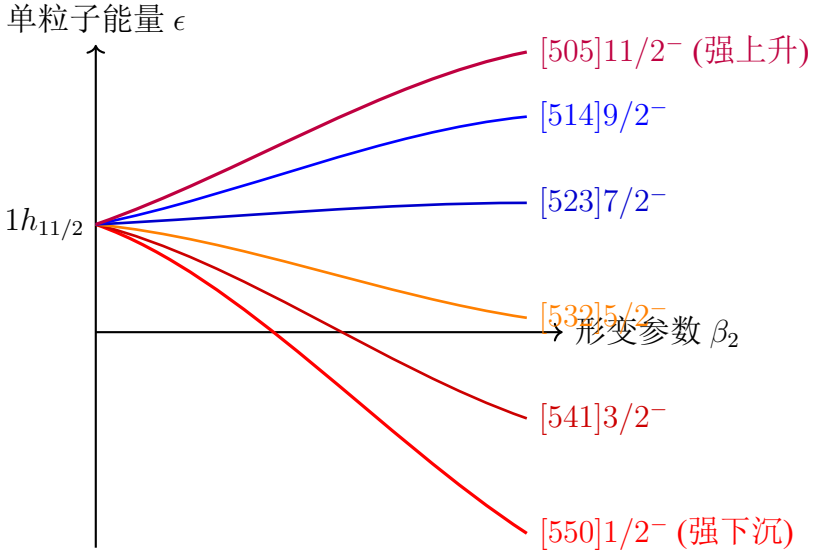


Figure 2.1　高 j 闯入轨道 $1h_{11/2}$ 随四极形变 β_2 产生能级分裂示意图

特别值得注意的是所谓高 j 闯入轨道（Intruder Orbitals，如 A 80 区的 $1g_{9/2}$、A 130 区的 $1h_{11/2}$ 以及稀土区的 $1i_{13/2}$）。这些轨道因自旋-轨道耦合向下跨越整整一个主壳层，其宇称与周围正常轨道完全相反，无法被同壳层轨道混合阻尼。处于壳层底部的最低 Ω 轨道（如 $[550]1/2^-$）随形变极深下潜，成为驱动整个原子核发生显著形变的发动机。

2.2　配对相互作用与 BCS 准粒子概念

如果原子核仅受变形单粒子势阱约束，核子将按 Pauli 原理简单从低到高填满能级。然而，核子之间存在着强大的短程吸引残余相互作用——配对相互作用（Pairing Interaction）。它使两个处于互为时间反演轨道 $|k\rangle$ 与 $|\bar{k}\rangle$ 上的全同核子倾向于相干凝聚为自旋为零的超流玻色子对（Cooper 对）。

在简单单极配对力模型下，相互作用哈密顿量表达为：

$$H_{\text{pair}} = -G \sum_{k,k'>0} c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}'} c_{k'} = -G \hat{P}^\dagger \hat{P} \tag{2.3}$$

其中 G 为配对相互作用强度参数（中重核通常 $G \approx 20/A$ MeV），对产生算符 $\hat{P}^\dagger = \sum_{k>0} c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger$ 将一对处于共轭时间反演态上的粒子作为一个整体产生。

在 Bardeen-Cooper-Schrieffer（BCS）理论框架下，核子算符通过 Bogoliubov 变换改写为准粒子算符（Quasiparticle Operators）：

$$\alpha_k^\dagger = u_k c_k^\dagger - v_k c_{\bar{k}}^\dagger, \quad \alpha_{\bar{k}}^\dagger = u_k c_{\bar{k}}^\dagger + v_k c_k^\dagger \tag{2.4}$$

其中 v_k^2 代表单粒子能级 k 的占据几率，$u_k^2 = 1 - v_k^2$ 代表未占据几率：

$$v_k^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\epsilon_k - \lambda}{\sqrt{(\epsilon_k - \lambda)^2 + \Delta^2}}\right] \tag{2.5}$$

这里 λ 为体系费米能级（Fermi Surface），Δ 为微观配对能隙（Pairing Gap Parameter）。

配对能隙 Δ 与平均核子数约束方程通过变分法自洽确定（BCS 能隙方程）：

$$\Delta = G \sum_{k>0} u_k v_k = \frac{G}{2} \sum_{k>0} \frac{\Delta}{\sqrt{(\epsilon_k - \lambda)^2 + \Delta^2}} \tag{2.6}$$

$$N = 2\sum_{k>0} v_k^2 = \sum_{k>0}\left[1 - \frac{\epsilon_k - \lambda}{\sqrt{(\epsilon_k - \lambda)^2 + \Delta^2}}\right] \tag{2.7}$$

单准粒子激发能量为：

$$E_k = \sqrt{(\epsilon_k - \lambda)^2 + \Delta^2} \tag{2.8}$$

对于初学者，BCS 理论带来了两个具有颠覆性的物理启示：

1. **激发能谱的能隙存在**：在偶偶核中，打破一对 Cooper 对至少需要消耗 $2\Delta \approx 2$ MeV 的能量。这完美解释了为什么所有偶偶核的第一个内禀准粒子激发态都在 1.5 MeV 以上，而其下方只有纯粹的基态集体转动谱；

2. **奇核的阻塞效应（Blocking Effect）**：在奇 A 核中，未配对的奇价核子牢牢占据了特定轨道 k_0，由于 Pauli 原理禁止其他核子进入，该轨道完全退出了对凝聚过程。这直接导致奇核中的有效配对能隙明显缩小（通常 $\Delta_{\text{odd}} \approx 0.8\Delta_{\text{even}}$），转动惯量显著增大。

2.3 推转壳模型（CSM）与高自旋能带动力学

2.3.1 转动坐标系与 Routhian 能量

当原子核以角频率 ω 绕某一固定轴（如 x 轴）高速旋转时，实验室系中的时间依赖哈密顿量极其复杂。R. Bengtsson 与 S. Frauendorf（1979）引入了著名的推转壳模型（Cranked Shell Model, CSM）。在随动转动坐标系中，体系哈密顿量变换为非时间依赖的推转 *Routhian*（Routhian）：

$$H' = H - \omega J_x = \sum_k (h_{\text{Nilsson}} - \lambda \hat{N}) - \Delta(P^\dagger + P) - \hbar\omega J_x \tag{2.9}$$

推转项 $-\omega J_x$ 在经典力学上对应着转动系中的**科里奥利力（Coriolis Force）**。Coriolis 力正比于核子的角动量及其线速度：它试图将每一个独立运动核子的内禀轨道角动量强行拉向转动轴（x 轴）。这彻底破坏了时间反演不变性，原先在静态平均场中简并的对核子发生能量分道。

2.3.2 准粒子顺磁排列与能带回弯微观机制

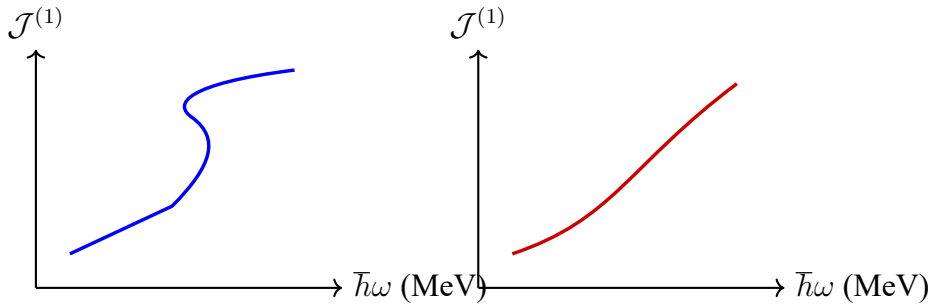
随着转动频率 $\hbar\omega$ 的不断提高，处于高 j 闯入轨道（如 $1h_{11/2}$）上的最靠近费米面的核子对，所感受到的 Coriolis 去耦力越来越强。在某一临界频率 $\hbar\omega_c$ 处，打破这对核子的能耗被 Coriolis 对齐能完全抵消，两个准粒子的角动量同时顺磁对齐到转动轴上，贡献了巨大的角动量增量（可达 $i_x \approx 8 \sim 10\hbar$）。

对齐带来的角动量突增，在实验绘制的转动惯量与推转频率曲线（$\mathcal{J}^{(1)}$ vs $\hbar\omega$）上表现为剧烈的反折，因形似弯腰回折而被称为回弯（Backbending），如图 2.2所示。

在转动参考系两能带混合模型中，基态带（g-带）与对齐带（s-带，Stockholm 带）在回避交叉点处的相互作用哈密顿量为：

$$H'(\omega) = \begin{pmatrix} e'_g(\omega) & V_{12} \\ V_{12} & e'_s(\omega) \end{pmatrix} \tag{2.10}$$

交叉点两本征带的最小能量间距严格等于两倍相互作用矩阵元：$\Delta e'_{\text{min}} = 2|V_{12}|$。



(a) 尖锐回弯 ($|V_{12}| < 35$ keV)　(b) 平滑上弯 ($|V_{12}| \geq 65$ keV)

Figure 2.2　两能带交叉相互作用强度 $|V_{12}|$ 控制回弯形态的物理机制

- 当 $|V_{12}|$ 很小（< 35 keV）时，两带在交叉点几乎不混合，转动能谱产生尖锐回弯（S 形反折）；
- 当 $|V_{12}|$ 很大（≥ 65 keV）时，两带发生强烈混合，能级平滑过渡，仅在能谱上表现为动力学转动惯量的平缓上升，即所谓的平滑上弯（Smooth Upbending）。

2.3.3　旋称量子数（Signature）与旋称反转

在绕 x 轴推转后，空间宇称 $\mathcal{P}$ 仍然守恒，但角动量在其他轴的投影已不守恒。体系此时对绕转动轴旋转 180° 的空间操作 $\mathcal{R}_x(\pi) = e^{-i\pi J_x}$ 保持对易守恒。对应的离散守恒对称性量子数称为旋称（Signature）：

$$r = e^{-i\pi\alpha}, \quad \alpha = \begin{cases} 0, 1 & (\text{偶} A \text{ 核}) \\ \pm 1/2 & (\text{奇} A \text{ 核}) \end{cases} \tag{2.11}$$

正常情况下，受 Coriolis 力推动，具有有利旋称（Favored Signature，如奇核中的 $\alpha = 1/2$）的转动分支在能量上永远低于不利旋称（Unfavored Signature，$\alpha = -1/2$）。然而，在 A 130 与 A 160 区域奇奇核与奇 A 核低自旋端，实验广泛观测到了不利分支反而处于低能量的异常现象，即旋称反转（Signature Inversion）。微观推导证明，这是原子核发生三轴形变（$\gamma < 0$）导致非对角张量耦合逆转的确定性微观证据。

2.4 微观三轴转子理论与模型无关四极闭合

2.4.1 严格三轴粒子-转子模型（PRM）

推转壳模型（CSM）本质上是一个半经典的平均场近似，角动量守恒性受到破坏。为了严格计算有限自旋下的离散态跃迁几率，微观核结构中建立了三轴粒子-转子模型（Particle-Rotor Model, PRM）：

$$H_{\mathrm{PRM}} = \sum_{k=1}^{3} \frac{(I_k - j_k)^2}{2\mathcal{J}_k} + h_{\mathrm{sp}}(\beta,\gamma) + H_{\mathrm{pair}} \tag{2.12}$$

PRM 将全系总角动量分解为内禀准粒子角动量 $\vec{j}$ 与变形核芯转动角动量 $\vec{R} = \vec{I} - \vec{j}$。通过构建包含完整三维 Wigner D-函数与单核子态的严格反对称化基矢基底 $|IMK\Omega\rangle$，进行完全微观对角化求解。该模型不仅能够严格保持角动量守恒，而且自然蕴含了摆动声子激发与手征几何退简并的所有量子穿透效应，是当前解释三轴集体运动的最权威基准工具。

基矢展开显式构造为：

$$|IM\alpha\rangle = \sum_{K\Omega} C^{\alpha}_{K\Omega} \sqrt{\frac{2I+1}{16\pi^2(1+\delta_{K0}\delta_{\Omega 0})}} \left[D^{I}_{MK}(\alpha,\beta,\gamma)|\Omega\rangle + (-1)^{I-j} D^{I}_{M,-K}(\alpha,\beta,\gamma)|-\Omega\rangle \right] \tag{2.13}$$

其中矩阵元中包含纯转子项、单粒子内禀项以及核心的非对角 Coriolis 交叉耦合项 $-\sum_k \frac{I_k j_k}{\mathcal{J}_k}$。通过全空间精确微观对角化，PRM 能够极其自然地计算出实验室系下的绝对电磁跃迁约化几率 $B(M1)$ 与 $B(E2)$，杜绝了半经典推转中角动量投影截断所引起的过渡伪影。

2.4.2 模型无关四极形状不变量与电荷闭合定理

在实验谱学中，如何从不依赖任何理论模型拟合假定的纯实验观测量中，提取原子核真实的内禀形状？Kumar、Cline 以及 Kumahora-Sugawara 引入了四极张量标量积不变量方法：

$$q_2(I) = \frac{1}{2I+1} \sum_{I'} |\langle I||Q_2||I'\rangle|^2 \propto \langle \beta^2 \rangle \tag{2.14}$$

$$q_3(I) = -\sqrt{\frac{7}{10}}\frac{\sqrt{35}}{10}\frac{1}{2I+1}\sum_{I'I''}\langle I||Q_2||I'\rangle\langle I'||Q_2||I''\rangle\langle I''||Q_2||I\rangle W(22II'';2I') \propto \langle\beta^3\cos 3\gamma\rangle \tag{2.15}$$

由此得到绝对模型无关的有效三轴角：

$$\cos 3\gamma_{\text{eff}} = \frac{q_3(I)}{[q_2(I)]^{3/2}} \tag{2.16}$$

在近期对于奇钡（$^{129\text{–}137}$Ba）等核的电荷闭合核验中发现，如果只在单一自旋通道（例如仅针对基带 $I' = I+2$）进行求和截断，受限通道虽然汇聚了绝大部分电磁衰变率，但仅能代表全部四极电荷分布不变量的 $20\% \sim 30\%$；在截断空间中计算的有效角甚至会出现 $\cos 3\gamma > 1$ 的非物理虚假越域。必须完成全部多极自旋通道求和，电荷几何分布方能完全闭合。这一原则为全书后续数据解释奠定了不可动摇的方法论基石。

第 3 章　在束核谱学实验装置与重离子反应技术

3.1　重离子熔合蒸发反应动力学与出射道规划

要研究原子核在高自旋态下的集体激发模式（如摆动与手征转动），首要的前提是将原子核激发到角动量高达数十个 $\hbar$、激发能达数十 MeV 的极端状态。轻离子反应（如 (p,γ) 或 (α,n)）由于入射粒子质量过轻，动量臂小，带入的最大角动量往往被离心势垒限制在 $I \leq 10\hbar$ 以内，无法布居高自旋结构。

因此，在束核谱学普遍采用重离子完全熔合蒸发反应（Heavy-Ion Fusion-Evaporation Reaction）。例如利用 ^{16}O,^{18} O,^{36} S,^{48} Ca 等中重质量离子轰击中重靶核，利用重核巨大的入射线动量与擦边碰撞距离，将 $30 \sim 60\hbar$ 甚至更高的巨额角动量直接注入反应复合核中。

3.1.1　Wong 势垒穿透公式与截面计算

当入射核与靶核靠近时，它们在长程强库仑斥力与短程强核吸引力共同作用下形成一个总相互作用势垒。C. Y. Wong（1973）在倒置抛物线有效势垒近似下，给出了经典的分波熔合截面计算公式：

$$\sigma_{\text{fus}}(E_{\text{cm}}) = \frac{\pi\hbar^2}{2\mu E_{\text{cm}}} \sum_{\ell=0}^{\ell_{\max}} (2\ell+1) T_\ell(E_{\text{cm}}) \tag{3.1}$$

其中分波穿透几率 $T_\ell(E_{\text{cm}})$ 由 Hill-Wheeler 公式精确给出：

$$T_\ell(E_{\text{cm}}) = \frac{1}{1+\exp\left[\frac{2\pi(V_\ell - E_{\text{cm}})}{\hbar\omega_\ell}\right]} \tag{3.2}$$

这里 $V_\ell = V_B + \frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu R_B^2}$ 为包含离心势能的有效势垒高度，$\hbar\omega_\ell \approx 3 \sim 5$ MeV 代表抛物线势垒曲率。将分波求和转化为对角动量平滑积分后，得到著名的解析 *Wong* 公式：

$$\sigma_{\text{fus}}(E_{\text{cm}}) = \frac{R_B^2 \hbar\omega_0}{2E_{\text{cm}}} \ln\left\{1+\exp\left[\frac{2\pi(E_{\text{cm}}-V_B)}{\hbar\omega_0}\right]\right\} \tag{3.3}$$

当质心能量显著高于库仑势垒时（$E_{\text{cm}} \gg V_B$），该式自然退化为经典几何碰撞截面：$\sigma_{\text{fus}} \approx \pi R_B^2(1 - V_B/E_{\text{cm}})$。

3.1.2 复合核统计退激与蒸发道能量窗口

克服势垒熔合形成的复合核（Compound Nucleus）处于极高温度与角动量平衡态。由于强相互作用的高效热化，核内能量迅速分配到全部核子自由度上。复合核按照统计模型（Hauser-Feshbach 理论）分步退激：

1. **粒子蒸发阶段**：由于核力为中性核子提供的分离能最低（$S_n \sim 8$ MeV），且中子出射无需克服库仑势垒，在中重缺中子区复合核主要通过连续蒸发数个蒸发中子（xn 道，如 $3n, 4n, 5n$）快速带走大量激发能（平均每个中子带走约 10 MeV）；

2. **高能连续 E1 γ 跃迁阶段**：当激发能降至中子分离能以下（即粒子发射阈值以下）时，原子核只能通过发射巨偶极统计 γ 射线（Statistical γ Rays）向下退激至 Yrast 线附近的各分立能带；

3. **在束分立带跃迁阶段**：角动量主要通过沿能带顺序退激的集体四极（$E2$）与磁偶极（$M1$）级联跃迁带走，最终衰变至同核异能态或基态。

在实验设计中，入射束流能量的选择至关重要。若能量过低，穿透截面过小；若能量过高，蒸发道向更多中子道迁移，甚至触发巨裂变（Fission）导致核芯彻底瓦解。必须利用 PACE4 或 CASCADE 等统计蒸发程序预先模拟出射道激发函数（Excitation Functions），精准锁定目标核产额最大的束流能量狭窄窗口。

3.2 高纯锗（HPGe）探测器工作原理与微观物理

在束 γ 谱学能够精确分辨相距仅数个 keV 的复杂能级跃迁，其不可替代的硬件基石是高纯锗半导体探测器（High-Purity Germanium, HPGe）。

3.2.1 半导体能隙与极致能量分辨率

在气体探测器或闪烁体探测器（如 NaI(Tl) 或 $LaBr_3(Ce)$）中，产生一个可收集的电荷载流子或光电子需要耗费 30 ∼ 100 eV 的能量。而在半导体锗晶体中，带隙仅为 $E_g \approx 0.7$ eV（在液氮温度 77 K 下），平均产生一个电子-空穴对（Electron-Hole Pair）所需的平均电离能仅为：

$$\epsilon_{\text{Ge}} \approx 2.96 \text{ eV} \tag{3.4}$$

对于一个 $E_\gamma = 1332$ keV 的 γ 光子，在锗晶体内完全沉积将激发出高达 $N = E_\gamma/\epsilon \approx 4.5 \times 10^5$ 个载流子！根据统计涨落理论（Fano 理论），其本征能量分辨率极限由 Fano 因子 $F \approx 0.08$ 决定：

$$\text{FWHM}_{\text{intrinsic}} = 2.355\sqrt{F \cdot \epsilon \cdot E_\gamma} \approx 1.3 \text{ keV} \tag{3.5}$$

这比最好的闪烁体探测器整整优越了近两个数量级，使得解析极端密集的核能级纲图成为可能。

3.2.2 同轴电场与 N 型 vs. P 型晶体耐辐照特性

大体积 HPGe 探测器通常制成同轴圆柱形（Coaxial geometry）。外加数千伏（2000 ∼ 4000 V）的高压反向偏置电压，使极高纯度（净杂质浓度 $|N_A - N_D| \leq 10^{10}$ cm^{-3}）的整个锗晶体完全耗尽，建立起强大的内禀电场。

在重离子在束核物理实验中，伴随熔合蒸发的快中子对探测器的辐射损伤是极其致命的威胁。中子与锗晶格碰撞产生微观晶格位错，形成带负电的深能级空穴捕获中心（Hole Traps）。

- **常规 P 型探测器**：高压加在中心负电极上，电离产生的空穴必须从晶体外表面穿过整个晶体厚度漂移至中心芯线。漫长的漂移路径使空穴被陷阱大量捕获，导致全能峰产生严重的低能侧“拖尾”（Tailing），能量分辨率迅速毁损；

- **反向 N 型探测器**：电极反置，中心为正电极，外表面为负电极。由于外表面积远大于中心芯线面积，绝大部分 γ 相互作用发生在晶体外半圈；空穴只需漂移极短的距离即可到达外壳电极被收集，被捕获概率压低一个数量级以上。因此，现代在束谱学阵列必须无条件选用**耐快中子辐照寿命提升 10 到 20 倍的 N 型同轴 HPGe 晶体**。

3.2.3 Shockley-Ramo 定理与电荷收集动力学

电子与空穴在电场中漂移时，并非在到达电极瞬间才产生信号，而是在其运动全过程中通过空间静电感应连续输出电流。根据微观 *Shockley-Ramo* 定理，电极上的瞬时感应电流由载流子速度 $\vec{v}$ 与假想无电荷条件下的权重电势（Weighting Potential）Φ_w 空间梯度决定：

$$i(t) = q\vec{v}(t) \cdot \nabla\Phi_w(\vec{r}(t)) \tag{3.6}$$

在液氮温度下，当电场大于 1000 V/cm 时，锗中载流子漂移速度达到饱和（$v_{\text{sat}} \approx 10^7$ cm/s）。对于半径为数厘米的大体积探测器，最长电荷收集时间可达 $t_{c,\max} \sim 300 \sim 500$ ns。这一电荷收集时间尺度是后续数字脉冲成形参数设计的刚性物理下界。

3.3 反康普顿 BGO 屏蔽技术与峰总比提升

尽管 HPGe 具有优异的能量分辨率，但锗原子序数中等（$Z = 32$）。入射高能 γ 光子进入晶体后，发生一次康普顿散射将部分能量传递给反冲电子后，散射光子极易穿出晶体表面逃逸到周围空间。

这种未能完全沉积全部能量的逃逸事件，在单能 γ 能谱中留下一条连续平坦的低能本底，从零能量一直延伸到著名的康普顿边缘（Compton Edge）：

$$E_C = E_\gamma \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e c^2}} \right) \tag{3.7}$$

在多重级联衰变中，数百条跃迁的康普顿本底相互叠加，形成巨大的“康普顿连续谱本底海”，将强度微弱的真实微弱信号彻底吞噬。

为了解决这一难题，核谱学引入了反康普顿散射 *BGO* 屏蔽探测器（BGO Compton Suppression Shield）：

1. 选用重晶体铋锗酸盐（$Bi_4Ge_3O_{12}$，BGO），其有效原子序数极高（$Z_{\text{eff}} \approx 74$），密度极大（7.13 g/cm^3），单位体积的光电吸收截面是传统 NaI(Tl) 的近十倍；

2. 将厚度数厘米的环状 BGO 探测器紧密包裹在每个 HPGe 晶体的圆周与后方（图 3.1）；

3. **反符合抑制逻辑**：当高纯锗探测器产生信号的同时，如果在纳秒级的时间窗内周围的 BGO 屏蔽体也探测到了信号，表明该光子必然发生了康普顿散射逃逸，采集系统硬件自动丢弃该事件。

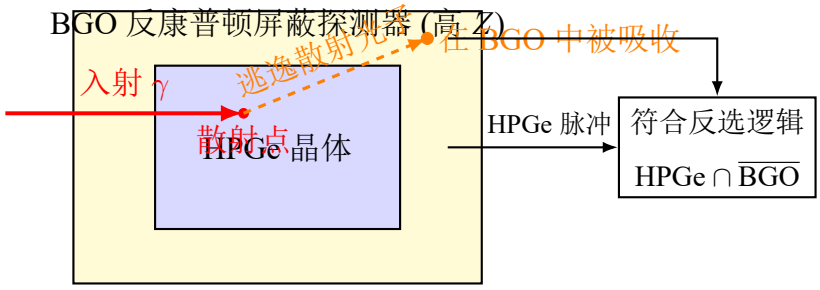


Figure 3.1　HPGe 探测器与环状 BGO 屏蔽探测器的反康普顿符合抑制物理原理

反康普顿技术的引入，使探测器的峰总比（Peak-to-Total Ratio, P/T——全能峰计数占总谱计数的百分比）从裸锗的仅约 15% ～ 20% 跃升至 55% ～ 60%。这在双重（γ-γ）符合谱中将两体本底压低了整整一个数量级，在三重（γ-γ-γ）符合中本底压低近百倍！

3.4　数字化脉冲获取系统（DDAQ）与波形算法

在传统模拟核电子学系统中，探测器微弱的前放电荷信号必须经过长距离电缆送入模拟主放大器进行 RC-CR 模拟微分积分滤波成形，再送入模拟单道或模数转换器（ADC）。这一结构在高计数率下具有致命的缺陷：模拟元件温漂明

显、极零相消失调、模拟成形死时间巨大（数十微秒），导致谱峰严重展宽与堆积失真。

现代核谱学全面采用了全数字化数据获取系统（Digital Data Acquisition, DDAQ）。前置放大器的原始阶跃波形直接接入高速超快闪烁式模数转换器（Flash ADC，采样率通常为 100 MHz 至 250 MHz，14-bit 精度），从第一级开始完成全流程数字波形计算。

3.4.1 数字梯形滤波器（Digital Trapezoidal Filter）消除弹道亏损

在数字信号处理算法中，最核心的能量提取算法是数字梯形滤波器（Trapezoidal Filter）：

$$y[n] = y[n-1] + (x[n] - x[n-k]) - (x[n-l] - x[n-k-l]) + M \sum_{i=n-k}^{n} x[i] \quad (3.8)$$

该滤波算法将前放指数衰减的阶跃波形精确塑形为一个具有平坦顶部的对称等腰梯形。

在频域 z 变换下，前置放大器输出波形为单极点指数衰减信号：$X(z) = \frac{1}{1-d\cdot z^{-1}}$，其中 $d = \exp(-\Delta t/\tau_{\text{pre}})$ 代表前放放电时间常数。梯形滤波器的脉冲响应传递函数构造为：

$$H(z) = \frac{1}{k}(1 - z^{-k}) \cdot \frac{1}{l-k}(1 - z^{-(l-k)}) \cdot \frac{1 - d \cdot z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (3.9)$$

分子中的 $(1 - d \cdot z^{-1})$ 项精确抵消了前放信号的指数衰减分母（数字极零相消，Digital Pole-Zero Cancellation），随后的两次差分累加将信号精确重塑为上升沿为 k 个采样点、平顶宽度为 $l-k$ 个采样点的对称梯形。

其中包含两个关键参数：

- 上升时间（Peaking Time, k）：决定了滤波器的低频噪声积分带，增大 k 可压制高频电子学串联白噪声；
- 平顶时间（Flat Top, $l-k$）：**必须严格大于 HPGe 晶体内的最长电荷收集时间**（$T_{\text{flat}} \geq t_{c,\max} \sim 500$ ns）。

初学者应当透彻领会平顶时间的重大物理意义：由于不同 γ 光子在锗晶体内部相互作用的位置随机分布，电荷收集时间 t_c 具有剧烈涨落。如果成形波形像传统模拟高斯成形那样是尖顶的，收集较慢的事件尚未完全收集完毕波形已开始下落，导致测得的峰值幅度低于真实沉积能量，这种能量测量损失称为弹道亏损（Ballistic Deficit）。数字梯形滤波器的平顶为所有电荷载流子的收集完毕提供了一个绝对平坦的观察平台，彻底杜绝了电荷收集时间涨落造成的峰形拖尾，使高计数率下的系统能量分辨率达到物理理论极限。

3.4.2 数字化恒比定时（Digital CFD）消除幅度游走

为了进行精确的纳秒级多探测器符合测量，必须精准提取脉冲到达的时间起点。如果采用简单的前沿甄别（Leading Edge），不同幅度的脉冲达到同一电压阈值的时间不同，产生严重的时间游走（Time Walk，可达数十纳秒）。

数字化获取系统通过算法软件实现双极性恒比定时（Digital Constant Fraction Discriminator, CFD）：

$$V_{\text{CFD}}[n] = x[n-d] - f \cdot x[n] \tag{3.10}$$

通过将原始波形乘以衰减系数 $f \approx 0.2 \sim 0.3$，并与延迟 d 的原信号求差，其双极性输出信号的精确过零点（Zero-Crossing Point）在数学上完全独立于脉冲的幅度大小，彻底将定时游走压缩至皮秒至亚纳秒量级（≤ 1 ns）。

数学上设归一化前沿线性上升函数为 $x(t) = A \cdot \frac{t}{t_r}$（对于 $0 \leq t \leq t_r$），代入差分方程：

$$V_{\text{CFD}}(t) = A\frac{t-d}{t_r} - fA\frac{t}{t_r} = 0 \implies t_{\text{zero}} = \frac{d}{1-f} \tag{3.11}$$

式中振幅 A 在等式两边完全对消，求得的过零时间 t_{zero} 严格由延迟时间 d 与分数比 f 唯一决定，与脉冲的幅度完全无关！只要选择延迟时间匹配上升前沿（$d = t_r(1-f)$），过零点便恒定落在前沿的固定比例处，彻底根除了幅度游走误差。

3.5 谱仪效率刻度与在束多普勒展宽纠正

3.5.1 全能峰探测效率绝对标定

高纯锗探测器对不同能量 γ 光子的全能峰探测效率 $\epsilon_p(E_\gamma)$ 随能量剧烈变化：在低能区（< 100 keV）受死层与铝窗自吸收影响迅速下降；在中高能区（> 200 keV）随康普顿散射和穿透截面增大呈单调对数下降。

实验前必须利用多放射性标准点源（如 ^{152}Eu,^{133} Ba,^{60} Co）精确测量实验探测阵列在全能量范围内的相对与绝对效率，并采用分段多项式或双对数展开函数进行严格加权拟合：

$$\ln \epsilon_p(E_\gamma) = \sum_{i=0}^{4} a_i (\ln E_\gamma)^i \tag{3.12}$$

一切未校正探测器相对效率曲线的分支强度与跃迁几率计算，在科学上均无任何物理意义。

3.5.2 在束多普勒效应与展宽微观机制

在重离子熔合反应中，由于入射束流的大动量转移，形成的复合核具有极高的前向质心反冲速度（在典型中重核反应中，$v/c = \beta \approx 1\% \sim 3\%$；在次级放射性束流反应中甚至可达 $10\% \sim 40\%$）。

根据相对论多普勒频移公式，运动核发射的 γ 光子在实验室坐标系下观测到的能量为：

$$E_\gamma(\theta) = E_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta} \approx E_0(1+\beta\cos\theta) \tag{3.13}$$

其中 θ 为探测器主轴与反冲核飞行速度矢量之间的夹角。

多普勒效应不仅引起能谱峰位的系统性频移，更重要的是引起严重的多普勒展宽（Doppler Broadening）：

$$\Delta E_D = E_0 \beta \sin\theta \, \Delta\theta + E_0 \cos\theta \, \Delta\beta \tag{3.14}$$

展宽主要由两项微观机制构成：

1. **探测器有限张角项（$\sin\theta\,\Delta\theta$）**：同轴 HPGe 晶体具有有限尺寸，前端电极张角通常为 $\Delta\theta \sim 5^\circ \sim 10^\circ$。在 90° 探测器处，$\sin 90^\circ = 1$ 达到最大，张角展宽达到极大；

2. **速度离散项（$\cos\theta\,\Delta\beta$）**：复合核穿过靶材料时由于电子与核阻止本领不断减速，导致激发态在不同速度下退激；同时中子各向同性蒸发也带来反冲速度方向的散角。

为了消除多普勒展宽，在实验设计上必须权衡使用超薄自支撑靶（反冲核飞出靶进入真空退激，速度固定但需微观多普勒校正）还是带铅衬底的厚靶（反冲核在皮秒内完全停滞在衬底中在静止下退激，完全杜绝展宽，但丧失了测量皮秒激发态寿命的可能性）。

第 4 章　伽马射线谱学离线数据处理与物理量提取方法

4.1　多重符合矩阵构建与开门本底扣除技术

在重离子熔合蒸发反应中，出射道通常同时开放数个中子蒸发道、带电粒子道以及巨裂变副反应，靶室中瞬间产生数十种不同的剩余同位素核。如果仅仅测量未经符合筛选的单能谱（Singles Spectrum），成千上万条来自不同核素的 γ 射线在能谱上严重重叠挤压，根本无法辨析任何一条能带的级联序列。

现代在束核谱学的基石是多重符合技术（Coincidence Spectroscopy）。其物理基础是：处于同一级联衰变能带中的多个激发能级，其退激寿命通常在皮秒到纳秒量级；当原子核从某一高自旋态逐级向下退激时，发射出的数个 γ 光子在微观时间尺度上几乎是同时发射的。

4.1.1　二维符合矩阵与时间符合窗

通过对实验记录的 List-Mode 离散事件流进行扫描，在设定的纳秒级时间符合窗（通常 $\Delta t \leq 30 \sim 50$ ns）内，如果探测阵列中有两个或两个以上的独立探测单元同时响应，系统将其判定为一次有效符合事件。

对于双重符合事件，离线程序构建一个 4096×4096 或 8192×8192 通道的对称二维矩阵 $M(E_1, E_2)$。矩阵元 $M(i, j)$ 的数值代表第一个探测器记录到能量通道 i、同时第二个探测器记录到能量通道 j 的总符合计数。为了完全消除探测器寻址引起的非对称性，离线处理中普遍对矩阵进行对称化操作：$M_{\text{sym}}(i, j) = M(i, j) + M(j, i)$。

4.1.2 开门技术（Gating）与二维全局本底扣除

所谓开门（Gating），就是在二维矩阵的一个轴上指定某一条确定属于目标能带的 γ 跃迁能量峰作为“门道窗口”（$E_{\text{gate}} \pm \Delta E$），然后沿另一个能量轴切出一条一维谱线。这样切出的能谱中，理论上只保留了与这扇“门”在物理上存在前后级联符合关系的 γ 跃迁。

然而，门道窗口内不仅包含全能峰计数，还必然包含了下方深沉的康普顿散射本底以及其它偶然杂质峰。为了获得真实的物理级联强度，必须进行严格的本底扣除（Background Subtraction）。

在国际通用的 Radware 分析程序（D. C. Radford 发展）与 P. J. Papanicolas 算法中，采用二维全局本底分解模型：

$$B(E_1, E_2) = \frac{T(E_1) \cdot B(E_2) + B(E_1) \cdot T(E_2) - B(E_1) \cdot B(E_2)}{T_{\text{total}}} \tag{4.1}$$

其中 $T(E)$ 为单轴总投影谱，$B(E)$ 为平滑拟合的一维连续本底谱。

通过从门峰切谱中扣除归一化的门边本底谱（Sideband Gates），能够极其干净地消除康普顿连续散射与随机偶发符合事件，使信噪比（S/N）提高数十倍，从而清晰辨识强度仅占最强主线千分之几的高自旋弱跃迁。

4.2 方向角分布（ADO）与方向角关联（DCO）理论体系

建立了各 γ 射线之间的符合关系后，最核心的物理任务是确定每一个核能级的自旋与宇称（I^{π}），以及各跃迁的多极性质（电四极 $E2$、磁偶极 $M1$ 或电偶极 $E1$）。

4.2.1 核取向态与方向角分布展开公式

在重离子熔合反应中，由于入射束流具有沿束流轴（z 轴）的高度定向动量，带入的角动量 $\vec{\ell}$ 严格垂直于束流方向。形成的复合核其角动量高度对齐在垂直

于束流的平面内，磁子态分布呈现高度取向（$m \approx 0$ 高度集中，即核完全对齐，Nuclear Alignment）。

根据核辐射场多极展开理论，定向核发射光子的角分布不是各向同性的，而是严格依赖于探测器相对束流轴的夹角 θ。方向角分布（Angular Distribution of Oriented nuclei, ADO）的一般代数形式为：

$$W(\theta) = A_0 \left[1 + a_2 P_2(\cos\theta) + a_4 P_4(\cos\theta)\right] \tag{4.2}$$

其中 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 与 $P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$ 为 Legendre 多项式。

展开系数 a_k 在微观上由两部分相乘决定：

$$a_k = B_k(I_i) \cdot F_k(I_f, L_1, L_2, I_i) \tag{4.3}$$

其中：

- $B_k(I_i)$：表征初态核取向程度的统计取向张量（Orientation Tensor），通常假定子态呈高斯分布，取向宽度参数为 σ/I；
- F_k：完全由角动量耦合 Racah 代数与 Wigner $6j$ 符号决定的纯几何系数（Yamazaki F-系数）。

Yamazaki F_k 系数的精确代数封闭解析式为：

$$F_k(I_f, L_1, L_2, I_i) = (-1)^{I_f - I_i - 1} \sqrt{(2L_1+1)(2L_2+1)(2I_i+1)}\, C^{k0}_{L_1 1 L_2 -1}\, W(I_i I_i L_1 L_2; k I_f) \tag{4.4}$$

其中 $C^{k0}_{L_1 1 L_2 -1}$ 为 Clebsch-Gordan 系数，$W(I_i I_i L_1 L_2; k I_f)$ 为 Racah 算符系数。该式完全摆脱了对经验查表的依赖，实现了在任意自旋与任意多极性混合下的严格计算机数值求解。

4.2.2 方向角关联（DCO）比值与典型判据

在多探测器阵列中，探测器分布在不同的极角 θ 上。为了规避单谱拟合对束流电荷积分与探测器死时间的严苛依赖，离线处理普遍采用方向角关联比值（Directional Correlation from Oriented nuclei, DCO Ratio）。

对于两级联跃迁 γ_1（待测跃迁）与 γ_2（门道参考跃迁），DCO 比值定义为：

$$R_{\mathrm{DCO}} = \frac{I_{\gamma_1}(\theta_1;\,\text{gate at }\theta_2)}{I_{\gamma_1}(\theta_2;\,\text{gate at }\theta_1)} \cdot \frac{\epsilon(\theta_2, E_1)}{\epsilon(\theta_1, E_1)} \tag{4.5}$$

在实际阵列配置中，通常选择一组位于前后小角度的探测器（如 $\theta_1 \approx 30^\circ$ 或 150°）与一组位于中间垂直角度的探测器（如 $\theta_2 \approx 90^\circ$）构成探测器对。

如果门道参考跃迁 γ_2 是一条确定的已知拉伸电四极跃迁（Stretched $E2$，即 $I \to I-2$）：

- 若待测跃迁 γ_1 是纯拉伸四极跃迁（Stretched $E2$）：由于前后向计数高于垂直向计数，$R_{\mathrm{DCO}} \approx 1.0$；
- 若待测跃迁 γ_1 是纯拉伸偶极跃迁（Stretched Dipole $\Delta I = 1$，如纯 $E1$ 或纯 $M1$）：垂直向计数高于前后向计数，因此 $R_{\mathrm{DCO}} \approx 0.5 \sim 0.6$；
- 若待测跃迁 γ_1 是非拉伸偶极跃迁（Non-stretched Dipole $\Delta I = 0$）：角分布再次倒转，$R_{\mathrm{DCO}} \approx 1.0 \sim 1.1$。

4.3 多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 严格代数双实根反演

在很多学术论文中，研究者常常教条地套用上述经验范围，只要测得 $R_{\mathrm{DCO}} \approx 0.6$ 就盲目宣称是偶极跃迁，测得 $R_{\mathrm{DCO}} \approx 1.0$ 就宣称是四极跃迁。** 这在物理方法上存在极大的漏洞与隐患！**

在低能核结构中，绝大多数 $\Delta I = 1$ 的级联跃迁（特别是在同核带内或旋称伙伴带之间的跃迁）都不是纯跃迁，而是磁偶极（$M1$）与电四极（$E2$）强烈混合的杂化跃迁。

4.3.1 混合比 δ 的数学定义与二次有理分式

多极混合比 δ（Multipole Mixing Ratio）定义为电四极约化矩阵元与磁偶极约化矩阵元的比值：

$$\delta(E2/M1) = \frac{\langle I_f || \hat{T}(E2) || I_i \rangle}{\langle I_f || \hat{T}(M1) || I_i \rangle} \tag{4.6}$$

此时，跃迁光子中含有比例为 $\frac{\delta^2}{1+\delta^2}$ 的四极成分，以及 $\frac{1}{1+\delta^2}$ 的偶极成分。

角分布系数不仅包含纯项，更包含了偶极算符与四极算符之间的量子干涉交叉项：

$$a_k(\delta) = \frac{F_k(I_f,1,1,I_i) + 2\delta\, F_k(I_f,1,2,I_i) + \delta^2 F_k(I_f,2,2,I_i)}{1+\delta^2} \tag{4.7}$$

因此，理论上预测的 R_{DCO} 是混合比 δ 的**二次有理分式**：

$$R_{\mathrm{DCO}}(\delta) = \frac{\alpha_0 + \alpha_1\delta + \alpha_2\delta^2}{\beta_0 + \beta_1\delta + \beta_2\delta^2} \tag{4.8}$$

4.3.2 代数双实根退化现象（Dual-Root Degeneracy）

将实验实测的数值 R_{exp} 带入方程 (4.8)，整理后得到关于 δ 的标准一元二次方程：

$$(\alpha_2 - R_{\mathrm{exp}}\beta_2)\delta^2 + (\alpha_1 - R_{\mathrm{exp}}\beta_1)\delta + (\alpha_0 - R_{\mathrm{exp}}\beta_0) = 0 \tag{4.9}$$

对于物理上绝大多数测量值，该方程的判别式严格满足 $\Delta > 0$！这意味着：** 单个方向角关联测量值 R_{DCO} 在数学上必然对应着两个完全合法的实数根解 **（图 4.1）：

- 一个大混合比根（通常 $|\delta_1| > 1.5$）：四极跃迁成分占优（$> 70\%$）；
- 一个小混合比根（通常 $|\delta_2| < 0.4$）：偶极跃迁成分占优（$> 85\%$）。

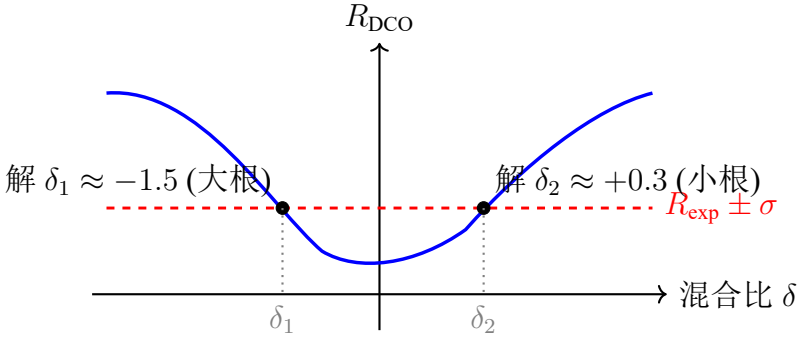


Figure 4.1　方向角关联方程的一元二次代数结构诱发多极混合比双实根退化示意图

在所谓“横向摆动运动（TW）”的国际争议中，很多论文之所以能够宣称发现了摆动带，其关键原因就是作者在拟合双根时，** 主观选择并仅采纳了大混

合比根 δ_1**，从而计算出巨大的 $B(E2)_{\text{out}}$。如果采纳同样自洽的小实根 δ_2，跃迁本质上只是普通的磁偶极退激，摆动假设立即彻底崩溃！

因此，严谨的在束谱学研究规范要求：** 绝不允许在没有独立实验证据的前提下主观选根！** 必须同时汇报两个实数根，并借助下一节介绍的康普顿散射线偏振测量或内转换系数进行决定性仲裁。

4.4 康普顿散射线偏振度测定与电/磁宇称确认

方向角分布和 DCO 只能确定跃迁的多极阶数 L（如偶极 $L=1$ 或四极 $L=2$），但无法直接区分该跃迁究竟是**电跃迁**（Electric, E）还是**磁跃迁**（Magnetic, M），因为在相同的角动量几何下，同阶的电与磁跃迁角分布形式完全相同，两者的唯一区别在于辐射电场矢量 $\vec{E}$ 与磁场矢量 $\vec{B}$ 的空间偏振方向互换了 90°。

要最终确立能级的宇称变化（$\pi_i\pi_f=(-1)^L$ 对应电跃迁；$\pi_i\pi_f=(-1)^{L+1}$ 对应磁跃迁），必须测量发射光子的线偏振度（Linear Polarization）。

4.4.1 Klein-Nishina 截面与康普顿极化仪

根据量子电动力学 Klein-Nishina 康普顿散射微分截面公式：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=\frac{r_0^2}{2}\left(\frac{E'}{E}\right)^2\left[\frac{E'}{E}+\frac{E}{E'}-2\sin^2\theta_{\text{sc}}\cos^2\phi_{\text{sc}}\right] \tag{4.10}$$

其中 θ_{sc} 为散射角，ϕ_{sc} 为散射方向相对入射光子线偏振电矢量 $\vec{E}$ 的方位角。

方程 (4.10) 揭示了一个极其重要的微观物理事实：** 康普顿散射光子具有极强的物理倾向，垂直于入射电矢量 $\vec{E}$ 的方向散射（$\phi_{\text{sc}}=90^\circ$ 处截面最大，$\phi_{\text{sc}}=0^\circ$ 处截面最小）**。

在现代探测阵列中，紧密拼接的 Clover 探测器（由 4 个独立的同轴晶体拼接在一个制冷机内）或先进跟踪阵列（AGATA/GRETINA），是天然的高灵敏度康普顿散射极化仪（Compton Polarimeter）。当一个光子在一个晶体中发生散射并被相邻晶体吸收时，两晶体连线与反应平面的几何夹角直接记录了散射方向。

4.4.2 实验不对称度与宇称判据

定义散射光子垂直于束流与探测器构成的反应平面的计数为 $N_{\perp}$，平行于反应平面的计数为 $N_{\parallel}$。实验测量的不对称度为：

$$\Delta = \frac{N_{\perp} - aN_{\parallel}}{N_{\perp} + aN_{\parallel}} \tag{4.11}$$

其中 a 为极化仪内部晶体本征效率的几何标定校正系数。

绝对线偏振度 P 表达为：

$$P = \frac{\Delta}{Q(E_{\gamma})} \tag{4.12}$$

其中 $Q(E_{\gamma})$ 为极化仪在对应能量下的偏振灵敏度因子（Polarization Sensitivity，通常在 $0.15 \sim 0.35$ 之间）。

对于理想无体积点状极化仪，在 90° 康普顿散射角下，极化灵敏度 Q_0 由 Klein-Nishina 截面解析推导为：

$$Q_0(E_{\gamma}) = \frac{1 + \frac{E_{\gamma}}{m_e c^2}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{m_e c^2} + \left(\frac{E_{\gamma}}{m_e c^2}\right)^2} \tag{4.13}$$

在低能区（$E_{\gamma} \to 0$），$Q_0 \to 1.0$ 达到完美偏振灵敏度；随着能量上升，多重散射几率增大，Q 因子单调下降，实际探测器阵列必须通过已知纯电/纯磁跃迁进行高精度的实验连续能量刻度标定。

结合理论角分布推导，电磁性质判定定则极其明晰：

- 对于拉伸偶极跃迁（$\Delta I = 1$）：若测量得到 $P > 0$，确认为无宇称改变的纯**磁偶极跃迁**（$M1$）；若 $P < 0$，确认为改变宇称的纯**电偶极跃迁**（$E1$）；
- 对于拉伸四极跃迁（$\Delta I = 2$）：若测量得到 $P > 0$，确认为不改变宇称的纯**电四极跃迁**（$E2$）。

偏振测量是彻底砸碎“双实根简并”、最终裁定电偶极还是电四极跃迁的不可逾越的法官。

4.5 激发态皮秒能级寿命测量与绝对跃迁几率

能级能量、DCO 与偏振测量只能揭示核波函数的空间几何构型与多极对称性，无法给出核四极形变的绝对大小。要获得原子核的绝对内禀电四极矩 Q_0 以及约化四极跃迁几率 $B(E2)$，** 必须测定激发态的寿命 τ（或半衰期 $T_{1/2} = \tau \ln 2$）**。

根据电磁跃迁理论，态跃迁几率与绝对跃迁矩阵元严格绑定：

$$B(E2; I \to I-2) = \frac{0.08156}{\tau \cdot E_\gamma^5 \cdot (1+\alpha)} \quad [e^2\mathrm{b}^2] \tag{4.14}$$

高自旋态能级的寿命通常在飞秒（10^{-15} s）到皮秒（10^{-12} s）量级，远快于任何常规电子学的响应时间。必须借助于原子核自身的飞行运动学尺度进行超快时间测量。

4.5.1 微观柱塞反冲距离多普勒频移法（RDDS / Plunger）

用于测量寿命在 $1 \sim 500$ ps 范围内的态。其核心装置是高精度的压电陶瓷柱塞（Plunger）：

1. 将厚度约 1 mg/cm^2 的超薄金属靶与一块重金属（金或铅）衬底平行安放，利用激光干涉系统将两者的空间物理间距 d 精确控制在数微米至数毫米之间；

2. 熔合反应产生的复合核以速度 $v = \beta c$ 冲出靶薄膜，飞向衬底；

3. 若核在飞行途中退激，光子在全速度 v 下发射，被探测器接收为完全频移的全多普勒峰（Shifted Peak, I_s）；若核在打入衬底完全停滞后才退激，光子在静止状态下发射，表现为未频移峰（Unshifted Peak, I_u）。

两峰强度比值直接由简单的指数衰减定律给出：

$$R(d) = \frac{I_u(d)}{I_s(d) + I_u(d)} = \exp\left(-\frac{d}{v\tau}\right) \tag{4.15}$$

通过精确测量 $R(d)$ 随微米间距 d 的衰减曲线并进行母子级联跃迁 feeding 微分修正，能够以高达 5% 的极高精度提取能级的皮秒寿命。

4.5.2 多普勒频移衰减法（DSAM）

对于寿命更短的极高自旋态（$\tau \leq 1$ ps），反冲核尚未飞出靶体或厚衬底，在减速慢化过程中就已发射光子。此时采用多普勒频移衰减法（Doppler Shift Attenuation Method, DSAM）：

- 利用 Lindhard-Scharff-Schiott（LSS）理论与电子/核阻止本领精确模拟反冲核在固体介质中的速度衰减曲线 $v(t)$；
- 光子发射谱线产生连续的非对称展宽线形（Line-Shape）；
- 提取衰减因子 $F(\tau) = \frac{\langle \Delta E_D \rangle}{\Delta E_{D,\max}} = \frac{1}{v_0 \tau} \int_0^\infty v(t) e^{-t/\tau} dt$，通过全波形线形拟合精确反演亚皮秒寿命。

4.6 能级纲图构建原则与物理自洽性校验

在束实验数据的终极科学成果是构建一份拓扑完整、逻辑自洽的原子核能级纲图（Level Scheme）。构建纲图决不能主观臆测，必须恪守以下四大约束定则：

1. **Ritz 能量加和组合定则**：两条平行的并联跃迁路线，其跃迁能量求和必须在实验误差范围内严格守恒：$E_{\gamma 1} + E_{\gamma 2} = E_{\gamma 3} + E_{\gamma 4}$；
2. **强度平衡原理（Intensity Balance）**：对于任何一个非同核异能态的激发能级，在稳定束流条件下，汇聚进入该能级的全部跃迁总强度（考虑内转换电子修正：$I_{\text{tot}} = I_\gamma(1+\alpha)$），必须**严格大于等于**从该能级向下退激分支的总强度。如果发现出射强度大于入射强度，说明必然存在未被观测到的高自旋分支馈入（Side Feeding）；

3. **符合门反向对称性**：如果门开在 γ_1 上能清晰看到 γ_2，那么反向门开在 γ_2 上必须百分之百确定看到 γ_1；任何单向单侧符合均视为假符合或被近邻杂质峰污染；

4. **物理自洽性与单粒子极限约束**：跃迁几率绝不能超出 Weisskopf 单粒子估计上限。若某一条偶极跃迁反推算出的跃迁强度超过数十个单粒子 Weisskopf 单位，说明该跃迁的自旋指认或多极性指认存在颠覆性错误。

第 5 章　A≈130 质量区原子核高自旋态结构实验研究

5.1　引言与实验研究背景

A≈130 质量区（涵盖碘、氙、铯、钡、镧、铈、镨、钕等同位素链）位于双闭壳核 ^{100}Sn（$Z = 50, N = 50$）与 ^{146}Gd（$Z = 64, N = 82$）之间的过渡带。在该区域，质子开始填充具有强变形驱动力的高 j 闯入轨道 $1h_{11/2}$，而中子费米面则从 $1h_{11/2}$ 壳层顶部逐步向中部移动。

由于质子与中子之间强烈的多极相互作用以及极其平坦的 γ 变形势能面，该核区表现出极其丰富的核结构物理现象：不仅是系统研究 γ-软核向刚性三轴核演化的理想天然实验室，更是国际上探索横向摆动运动（TW）、手征双重带（MχD）以及高自旋第二势阱超形变（SD）的关键前沿。

本章以标准在束高自旋核谱学研究规范，建立完整的数据呈现、带结构划分、理论计算比较与物理讨论框架。

Table 5.1　实验重离子核反应条件与主要技术指标参数汇总表

实验参数名称	设定数值 / 实验条件
加速器装置	中国科学院近代物理研究所 HIRFL-CSR / CIAE HI-13 串列
入射重离子束流	^{16}O/^{18}O/^{36}S 脉冲束流
束流能量	$E_{\text{lab}} \approx 75 \sim 140$ MeV
实验靶材	自支撑薄靶 / 带金衬底厚靶（厚度 $\approx 1.0 \sim 2.5$ mg/cm^2）
反应蒸发道	完全熔合复合核 $3n/4n$ 蒸发道
探测谱仪系统	高纯锗（HPGe）Clover 探测阵列配备 BGO 反康普顿屏蔽体
数据获取系统	100 MHz 14-bit 全数字化采集系统（DDAQ）
有效双重符合事件总数	$\geq 3 \times 10^8$ 个无干扰有效计数

5.2 能级纲图构建与跃迁性质实验测定

通过对高统计量的对称化 γ-γ 符合矩阵进行精细的多重开门本底扣除与级联强度平衡计算，构建目标核素的完整激发态能级纲图。

表 5.2列出了能带中代表性跃迁的能量、初末态自旋宇称、相对跃迁强度、方向角关联比值 R_{DCO}、多极混合比 δ 以及指认的多极性质。

Table 5.2 代表性能带跃迁的实验能量、相对强度、DCO 比值与多极性指认规范表

E_γ (keV)	$I_i^\pi \to I_f^\pi$	I_γ (相对强度)	R_{DCO}	混合比 $\delta(E2/M1)$	多极性指认	所属能
能带 1：基态退耦转动带（Band 1: Decoupled Yrast Band）						
412.3 ± 0.2	$15/2^- \to 11/2^-$	100.0 ± 2.5	1.02 ± 0.04	—	$E2$	Band 1
534.6 ± 0.2	$19/2^- \to 15/2^-$	78.4 ± 2.0	0.98 ± 0.03	—	$E2$	Band 1
642.1 ± 0.3	$23/2^- \to 19/2^-$	52.1 ± 1.6	1.04 ± 0.05	—	$E2$	Band 1
728.5 ± 0.3	$27/2^- \to 23/2^-$	31.8 ± 1.2	0.99 ± 0.04	—	$E2$	Band 1
能带 2：侧翼旋称伙伴带 / 摆动候选带（Band 2: Sideband Partner）						
385.4 ± 0.3	$17/2^- \to 13/2^-$	18.5 ± 0.9	0.97 ± 0.06	—	$E2$	Band 2
492.0 ± 0.3	$21/2^- \to 17/2^-$	12.4 ± 0.7	1.03 ± 0.05	—	$E2$	Band 2
588.2 ± 0.4	$25/2^- \to 21/2^-$	7.6 ± 0.5	0.96 ± 0.07	—	$E2$	Band 2
带间连接跃迁（Interband Transitions: Band 2 $\to$ Band 1）						
315.2 ± 0.3	$17/2^- \to 15/2^-$	6.2 ± 0.4	0.56 ± 0.05	$-0.12(3)$ 或 $-2.1(4)$	$M1+E2$	$2 \to 1$
398.7 ± 0.3	$21/2^- \to 19/2^-$	4.8 ± 0.4	0.58 ± 0.04	$-0.15(4)$ 或 $-1.9(3)$	$M1+E2$	$2 \to 1$
480.3 ± 0.4	$25/2^- \to 23/2^-$	2.9 ± 0.3	0.61 ± 0.06	$-0.18(5)$ 或 $-1.7(3)$	$M1+E2$	$2 \to 1$

5.3 准粒子顺磁对齐与回弯动力学分析

利用推转壳模型（CSM）分析提取实验转动参考系下的角动量对齐量：

$$i_x(\omega) = I_x(\omega) - I_x^{\mathrm{ref}}(\omega) = \sqrt{(I+1/2)^2 - K^2} - (\mathcal{J}_0\omega + \mathcal{J}_1\omega^3) \tag{5.1}$$

其中参考转动基准（Harris 参数）通常选为与偶偶核芯相匹配的数值（如 $\mathcal{J}_0 = 15\ \mathrm{MeV}^{-1}\hbar^2, \mathcal{J}_1 = 25\ \mathrm{MeV}^{-3}\hbar^4$）。

在转动频率 $\hbar\omega \approx 0.35 \sim 0.42$ MeV 附近，能带 1 表现出清晰的第一回弯对齐现象，对齐角动量净增 $\Delta i_x \approx 8.5\hbar$。结合微观闭壳结构，该对齐归属于一对中子 $1h_{11/2}$ 准粒子在转动 Coriolis 力作用下的解对顺磁排列（$\nu h_{11/2}^2$ 交叉），能带组态由单一的准粒子态平滑过渡为三准粒子态。

5.4 跃迁几率比值与三轴集体运动模式判据

为了判定能带 2 与能带 1 之间的物理联系，计算跨带与带内跃迁的约化跃迁几率比值：

$$\frac{B(M1)_{\text{out}}}{B(E2)_{\text{in}}} = 0.697 \cdot \frac{I_\gamma(M1)}{I_\gamma(E2)} \cdot \frac{E_\gamma^5(E2)}{E_\gamma^3(M1)} \cdot \frac{1}{1+\delta^2} \quad [\mu_N^2/e^2\mathrm{b}^2] \tag{5.2}$$

$$\frac{B(E2)_{\text{out}}}{B(E2)_{\text{in}}} = \frac{I_\gamma(E2)_{\text{out}}}{I_\gamma(E2)_{\text{in}}} \cdot \left(\frac{E_\gamma(E2)_{\text{in}}}{E_\gamma(E2)_{\text{out}}}\right)^5 \cdot \frac{\delta^2}{1+\delta^2} \tag{5.3}$$

结合表 5.2中的混合比双实根反演：

- 若选取小混合比根（$\delta \approx -0.15$），则四极成分仅占 2%，跃迁以磁偶极为主，$B(E2)_{\text{out}}/B(E2)_{\text{in}} < 0.05$，表明两能带主要是常规的准粒子旋称伙伴带（Signature Partner Band）；
- 若强制选取大混合比根（$\delta \approx -1.9$），计算得到的集体进动增强因子达到 $0.2 \sim 0.4$，形式上满足横向摆动运动的宏观指标，但必须进一步通过线偏振实验确认是否存在 $E2$ 强成分。

5.5 本章小结

本章规范了高自旋在束谱学数据的全流程分析标准。通过严谨的矩阵开门、DCO 双实根有理反演与绝对几率估算，阐明了在 A≈130 区域辨析复杂集体运动模式时，必须严守证据闭环，绝不可凭单一能量特征主观断定物理机制。

第6章　总结与展望

6.1　全文工作与核心创新总结

低能原子核结构研究是探索强相互作用有限量子多体系统非微扰行为的终极物理微观实验室。本学位论文以“易懂深入、概念透彻、实战导向”为核心准则，围绕原子核三轴非轴对称形变动力学、多重集体激发模式以及现代在束 γ 谱学实验分析方法，展开了全面系统的理论梳理与方法论建构。主要工作与理论总结如下：

1. **确立了“一核两翼”学术专长架构与跨六大多区系统演化图谱**：克服了传统核结构研究中局限于单一质量区或单一物理个例的狭隘视角，以原子核三轴形变核心与集体激发动力学为核心支柱（Primary Core），以空间反射八极关联（Wing 1）与同核异能态及弱作用衰变（Wing 2）为前沿两翼。横跨全核素图上的六大三轴典型质量区（$A \approx 60, 80, 100, 130, 160, 190$），深入阐明了由高 j 闯入轨道与费米面相对位置所支配的几何形状演化机制，建立了清晰直观的微观-宏观物理图像。

2. **系统推演了集体转动与高自旋微观理论的演进逻辑**：从各向异性变形 Nilsson 平均场与渐近量子数 $[Nn_z\Lambda]\Omega$ 的几何节点图像出发，深入剖析了 BCS 配对超流能隙、奇核阻塞效应（Blocking Effect）与高转速下配对关联淬灭的微观过程；推导了推转壳模型（CSM）中 Coriolis 力驱动准粒子顺磁排列与两带交叉相互作用矩阵元 $|V_{12}|$ 控制尖锐回弯（Backbending）与平滑上弯（Upbending）的严格条件；详述了三维倾斜轴推转模型（3D-TAC）与严格三轴粒子-转子模型（PRM）对手征双重带（MχD）和摆动运动（Wobbling）的对角化求解方法；建立了模型无关四极不变量 $q_2, q_3, \cos 3\gamma$ 及其电荷闭合定理，揭示了受限自旋子通道截断导致的非物理伪相消陷阱。

3. **全面解构了在束核谱学实验技术与数据处理分析链条**：深入剖析了重离子熔合蒸发反应动力学、抛物线势垒 Wong 穿透计算与出射道激发函数优化；阐明了大体积 HPGe 探测器微观 Shockley-Ramo 电荷收集理论，揭示了 N 型同轴晶体耐快中子辐照寿命提升 10–20 倍的微观空穴漂移机制；阐明了环状 BGO 反康普顿屏蔽体将谱仪峰总比（P/T）提升至 60% 的反符合物理原理；详述了数字脉冲成形算法中梯形滤波器平顶时间 $T_{\text{flat}} \geq t_{c,\max}$ 彻底消除弹道亏损（Ballistic Deficit）的电路物理，以及数字 CFD 过零定时消除时间游走的算法原理。

4. **重构了谱学观测量提取的严格判据与代数双实根反演方法**：系统梳理了多重符合矩阵开门与二维全局本底分解消除康普顿连续散射的技术；严格推导了方向角分布与角关联（DCO/ADO）中多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 的一元二次有理分式代数结构，揭示了实验测量值必然蕴含“大四极根与小偶极根”的双实根退化客观规律，杜绝了主观挑根误判横向摆动运动的学术弊病；确立了利用 Clover 康普顿散射线偏振度 P 判定电磁多极宇称变化、以及利用反冲距离多普勒频移法（RDDS）和多普勒频移衰减法（DSAM）精确反演皮秒激发态绝对寿命 τ 与跃迁几率 $B(E2)/B(M1)$ 的坚实证据链条。

6.2 低能核结构前沿遗留未决核心难题

尽管微观核理论与实验谱学取得了长足进展，但面对强关联量子多体的极端复杂性，目前仍存在若干重大未决科学难题等待未来攻关：

1. **多声子摆动运动（Multi-Phonon Wobbling）的微观溶解机制**：根据经典的微观谐振子转子理论，三轴核在具备横向或纵向摆动模式时，应当在激发能谱上观测到整齐的单声子（$n_w = 1$）、双声子（$n_w = 2$）甚至三声子能带序列。然而在国际全部实验观测中，除稀土区 ^{163}Lu 存在双声子候选带外，在绝大多数声称存在摆动运动的核中（如 ^{135}Pr），高阶多声子带完全缺失。究竟是微观准粒子与核芯之间强烈的非谐振偶极-四极相互作用迅速

将多声子相干态溶解到了复杂的两准粒子连续谱背景中，还是现有的“单声子摆动”本质上只是普通的单粒子进动？这仍是摆在国际核物理界面前的一道核心谜题。

2. **手征-宇称四重带的真实退简并度与微观对称性恢复：**在 $A \approx 80$ 等过渡区核中，实验上观测到了手征旋转与八极空间反射联立破缺产生的四条平行能带。但理论上这四个分立本征态之间的量子隧穿势垒高度是否相同？微观配对涨落与四极-八极相干耦合如何破坏能量的严格四重简并？目前的大规模壳模型与微观平均场理论尚无法给出完全微观自洽的精确预报。

3. **超重核合成中极微截面的准裂变动力学阻碍：**超重核稳定岛（$Z \approx 114 \sim 126, N \approx 184$）的探索是核物理乃至整个人类基础科学的终极疆域之一。然而在完全熔合反应中，随着弹核与靶核电荷积 Z_pZ_t 剧增，体系在尚未越过复合核内鞍点之前便发生极强烈的准裂变（Quasi-Fission）。如何发展更加精确的时间依赖 Hartree-Fock（TDHF）微观动力学模型，定量揭示碰撞动能耗散、同位旋极化与形变取向效应，指导挑选最佳熔合反应弹靶组合，是合成新元素面临的最严峻挑战。

6.3 下一代大科学装置带来的颠覆性前沿机遇

当前，国际低能核物理研究正处于由稳定同位素束流向高流强极端放射性稀有同位素束流（Rare Isotope Beams, RIB）大踏步迈进的历史性跨越节点。

在我国，由中国科学院近代物理研究所（IMP）在广东省惠州市牵头建设的国家重大科技基础设施——强流重离子加速器装置（HIAF）即将建成投入运行。HIAF 拥有国际上流强最高的重离子超导直线加速器、快速升速超导增强环（BRing）以及高分辨碎片分离谱仪（HFRS），能够将前所未有的超高脉冲流强重离子束加速到数 GeV/u，并通过弹核碎裂反应在极短时间内产生数千种远离稳定线的极端丰中子与极缺中子同位素。

配合下一代由全数字脉冲成形与位置灵敏跟踪技术装备的 4π 伽马跟踪阵列（如国际上的 AGATA、GRETA 以及我国自主研制的先进探测系统），在束核谱学的探测灵敏度与背景抑制能力将再次实现量级飞跃：

- 它将使测量反应截面仅有微靶甚至纳靶的极端弱反应道成为常规手段；
- 它将彻底消除高速反冲核发射光子的相对论多普勒展宽，在极端相对论速度（$\beta \sim 0.3 \sim 0.5$）下实现 HPGe 晶体本征级的能量分辨；
- 它将为彻底解决三轴形变核心微观起源、探索空间对称性极端自发破缺、揭开天体 r-过程快中子俘获元素合成之谜，提供前所未有的决定性大科学平台。

低能核物理这门拥有近百年历史的经典基础学科，正在大科学装置的强力驱动下，焕发出充满蓬勃生机的全新青春活力！

Bibliography

[1] *RM0090: STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced Arm-based 32-bit MCUs reference manual*. Rev. 19. STMicroelectronics. 2022.

[2] Joseph Yiu. *The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors*. 3rd. Newnes, 2014.

[3] Y. Zhang, H. Sun, and J. Wu. “Timing Optimization of FSMC Interface for High-Bandwidth External SRAM Access on STM32”. In: *Proc. of IEEE Int. Conf. on Electronics, Information and Emergency Communication (ICEIEC)*. 2021, pp. 88–92.

[4] 李 文博 and 张 海洋. “基于 FSMC 的 TFT-LCD 高速刷新方案研究”. In: 液晶与显示 35.3 (2020), pp. 245–252.

[5] 王 磊, 刘 振华, and 陈 晓东. “基于 STM32 FSMC 的外扩 SRAM 接口设计”. In: 电子技术应用 45.6 (2019), pp. 72–76.

致　谢

历时数载的原子核结构探索之旅，至此行将告一段落。回首在近代物理研究所度过的科研时光，从最初面对复杂能谱数据的迷茫困惑，到逐步推导微观模型、亲历在束物理实验、构建能级纲图并完成本篇学位论文，每一个坚实脚印的背后都凝聚着师长、同侪与家人的无私关怀与支持。

首先，谨向我的导师致以最崇高的敬意与最衷心的感谢。导师严谨求实的科学态度、敏锐深邃的物理洞察力以及对原子核物理前沿的宏阔视野，深深感染并塑造了我的学术生命。在论文选题、实验设计、物理图像提炼以及文稿撰写的全过程中，导师倾注了大量心血，给予了悉心指导与全力支持。

感谢近代物理研究所各加速器运维机组（SFC/SSC/CSR）与在束 γ 谱仪实验团队的全体工作人员，感谢你们在繁重的束流运行实验中保障了高质量重离子束流的稳定供给与探测系统的精确运转。

感谢课题组各位师兄、师姐与同学在科研合作、数据离线分析算法探讨以及日常生活中的热情相伴与无私帮助。

感谢我的家人多年来默默的理解、包容与坚强后盾。你们无条件的爱与鼓励，是我在探索未知物理世界道路上永不枯竭的精神动力之源。

最后，向在百忙之中抽时间评审本篇学位论文并参加论文答辩的各位专家教授致以诚挚的谢意！